

Especificación de Requerimientos de Software (SRS) para el Sistema de IA Agéntica *CuscoNodes*

Versión 3.0 – Basado en ISO/IEC/IEEE 29148:2018

Universidad Andina del Cusco (UAC)
Facultad de Ingeniería y Arquitectura – Grupo HABA

Mayo 2026

Versión	Fecha	Cambios principales	Autor
1.0	12/04/2026	Línea base e identificación del Módulo de Percepción (Sprint 1)	Grupo HABA
2.0	30/04/2026	Integración de scrapers deterministas y persistencia JSON (Sprint 2)	Grupo HABA
3.0	19/05/2026	Alineación total con el Tablero Jira Real: Cierre de Sprint 3 (CUN-12 a CUN-15) y estructuración de Sprints 4 y 5.	Grupo HABA

Índice

1. Introducción	3
1.1. Propósito del documento	3
1.2. Alcance del sistema	3
1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaciones	3
2. Descripción general	4
2.1. Perspectiva del producto	4
2.2. Actores del sistema	4
3. Requerimientos Funcionales por Sprint (Tablero Jira)	5
3.1. Módulo de Razonamiento Local (Sprint 3 - Estado: LISTO)	5
3.2. Orquestación y Multi-Agentes (Sprint 4 - Estado: POR HACER / EN CURSO)	7
3.3. Optimización, Evaluación y Demo (Sprint 5 - Estado: POR HACER)	8
4. Requerimientos no funcionales	9
4.1. Eficiencia de desempeño	9
4.2. Fiabilidad, Seguridad y Compatibilidad	10
5. Apéndices	11
5.1. Apéndice A: Modelo de datos v3.0 (CuscoNodes Architecture)	11
5.2. Apéndice B: Casos de uso principales	12

1. Introducción

1.1. Propósito del documento

El presente documento establece la Especificación de Requerimientos de Software (SRS) para el sistema **CuscoNodes**, un ecosistema de Inteligencia Artificial agéntica multilingüe diseñado para el monitoreo, procesamiento y difusión automática de alertas críticas de transporte, clima y orden público en la región del Cusco. Este documento guía el desarrollo bajo la metodología *Spec-Driven Development* (SDD).

1.2. Alcance del sistema

El sistema se compone de tres capas operativas mapeadas directamente en ciclos clúster de Jira:

- **Módulo de Percepción (Sprint 1-2, Completado):** Extracción automatizada vía Python (`BeautifulSoup`) de fuentes locales (RPP, PeruRail), generando payloads normalizados en `data/processed/`.
- **Motor de Razonamiento Local (Sprint 3, Completado):** Clasificación de urgencia mediante `scikit-learn` (CUN-12), extracción de entidades geográficas (CUN-13), pipeline integrado (CUN-14) y disponibilización vía API/Web demo local (CUN-15).
- **Orquestación Multi-Agente y Canales de Acción (Sprint 4, Siguiendo):** Incorporación de traducción automática (CUN-16), implementación de la arquitectura de agentes cooperativos Supervisor-Trabajador (CUN-17) y módulo de despacho multimedia vía WhatsApp Business API y SMTP (CUN-18).
- **Panel Administrativo y Evaluación (Sprint 5, Por Hacer):** Dashboard web integrado en React/Node.js con CRUD de agencias suscritas (CUN-19) y ejecución de pruebas de campo para evaluación de métricas físicas de la IA (CUN-20).

1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaciones

Término	Definición
Pipeline Unificado	Flujo automatizado continuo que conecta la ingesta cruda de texto con la clasificación e indexación semántica local.
Supervisor-Worker	Patrón de diseño agéntico donde un agente central delega sub-tareas específicas a agentes secundarios de forma síncrona.
RAG Simplificado	Retrieval-Augmented Generation adaptado localmente para responder consultas basadas estrictamente en las alertas del día.

2. Descripción general

2.1. Perspectiva del producto

CuscoNodes opera como un pipeline agéntico desacoplado que utiliza archivos JSON como interfaces de datos persistentes inter-módulos (`alertas_clasificadas_demo_*.json`), garantizando la ejecución eficiente sobre un piso tecnológico base con restricciones de hardware en entornos académicos.

2.2. Actores del sistema

1. **Administrador de la Agencia de Viajes (Web):** Configura los flujos de turistas concurrentes y consume el panel de agencias acreditadas.
2. **Turista Internacional (WhatsApp/Email):** Receptor de alertas críticas formateadas y traducidas a su idioma nativo.
3. **Administrador del Sistema CuscoNodes (Web):** Personal técnico encargado de la auditoría del pipeline, calibración de prompts y visualización de métricas.

3. Requerimientos Funcionales por Sprint (Tablero Jira)

3.1. Módulo de Razonamiento Local (Sprint 3 - Estado: LISTO)

RF-012 (CUN-12) [CRÍTICO]	
Nombre	Clasificador de texto para Urgencia (Sklearn)
Obligatoriedad	debe
Descripción	El sistema debe clasificar semánticamente las noticias extraídas en una de tres categorías excluyentes: CRÍTICA, INFORMATIVA o IRRELEVANTE utilizando un clasificador de aprendizaje automático local basado en <code>scikit-learn</code> .
Fuente	Tablero Jira CUN-12 / Informe Cierre Sprint 3.
Prioridad	Alta
Criterios de Aceptación	AC-12.1: Inyección de la etiqueta en el campo "urgencia" del archivo JSON resultante. AC-12.2: Evaluación balanceada para reducir el sesgo inicial del dataset de entrenamiento.

RF-013 (CUN-13)	
Nombre	Extractor de ubicaciones y eventos clave
Obligatoriedad	debe
Descripción	El sistema debe examinar el texto de las alertas procesadas para identificar de forma automática ubicaciones turísticas de la región (Cusco, Ollantaytambo, Machu Picchu Pueblo) y tipos de eventos críticos (bloqueos de vías, factores climáticos, paros).
Fuente	Tablero Jira CUN-13.
Prioridad	Alta
Criterios de Aceptación	AC-13.1: Extracción correcta de entidades sin dependencias cloud pesadas. AC-13.2: Almacenamiento estructurado de las ubicaciones encontradas en un array dentro del payload.

RF-014 (CUN-14) [CRÍTICO]	
Nombre	Pipeline unificado (Percepción + Razonamiento)
Obligatoriedad	debe
Descripción	El orquestador centralizado <code>CuscoNodesScheduler</code> debe acoplar el Módulo de Percepción (Sprint 2) con el Motor de Razonamiento, logrando que al finalizar el scraping de datos se dispare la clasificación automática e inmediata del lote.
Fuente	Tablero Jira CUN-14.
Prioridad	Alta

Criterios de Aceptación	AC-14.1: Persistencia automática de los resultados unificados bajo la nomenclatura física data/processed/alertas_clasificadas_demo_*.json.
-------------------------	--

RF-015 (CUN-15)	
Nombre	Servidor demo local (Web + API)
Obligatoriedad	debe
Descripción	El sistema debe exponer un servidor web local (<code>web_server.py</code>) de prueba que sirva los datos procesados a través de un endpoint REST (<code>/api/alerts</code>) y renderice un panel básico de visualización en un archivo <code>web/index.html</code> .
Fuente	Tablero Jira CUN-15.
Prioridad	Media
Criterios de Aceptación	AC-15.1: Actualización de la interfaz en tiempo real al detectar nuevos archivos JSON en la carpeta de procesados.

3.2. Orquestación y Multi-Agentes (Sprint 4 - Estado: POR HACER / EN CURSO)

RF-016 (CUN-16) [CRÍTICO]	
Nombre	Traducción automática multilingüe
Obligatoriedad	deberá
Descripción	El sistema deberá traducir el contenido descriptivo y las recomendaciones de las alertas críticas al inglés, francés y portugués, asegurando la preservación exacta de toponimias locales de interés turístico.
Fuente	Tablero Jira CUN-16.
Prioridad	Alta
Criterios de Aceptación	AC-16.1: Generación de un mapa de traducciones indexado por literales ISO (<code>.en</code> ", <code>"fr</code> ", <code>"pt</code> ") adjunto a la alerta original.

RF-017 (CUN-17) [CRÍTICO]	
Nombre	Sistema de agentes cooperativos (Supervisor/Trabajador)
Obligatoriedad	deberá
Descripción	El sistema deberá estructurarse bajo un patrón agéntico Supervisor-Trabajador, delegando roles diferenciados para la toma de decisiones, validación de redundancia de información mediante memoria de corto plazo y control de calidad previo a la acción.
Fuente	Tablero Jira CUN-17 / Metodología SDD.
Prioridad	Alta
Criterios de Aceptación	AC-17.1: Aislamiento funcional de tareas; el fallo en el hilo de notificación de un Worker no corrompe el estado del Supervisor.

RF-018 (CUN-18) [CRÍTICO]	
Nombre	Módulo de despacho y notificaciones (WhatsApp / SMTP)
Obligatoriedad	deberá
Descripción	El brazo ejecutor de acciones deberá despachar las plantillas estructuradas con símbolos visuales de alerta (emojis) de manera automática e irreversible a los números telefónicos (WhatsApp Business API/Twilio) y correos de los turistas de las agencias autorizadas.
Fuente	Tablero Jira CUN-18.
Prioridad	Alta
Criterios de Aceptación	AC-18.1: Implementación de una cola asíncrona con políticas de reintentos para mitigar pérdidas transitorias de conexión.

3.3. Optimización, Evaluación y Demo (Sprint 5 - Estado: POR HACER)

RF-019 (CUN-19)	
Nombre	Dashboard web integrado y CRUD de Agencias
Obligatoriedad	deberá
Descripción	La plataforma web deberá consolidar la administración del sistema mediante una interfaz completa en React.js que permita el alta, modificación y suspensión (CRUD básico) de agencias de viajes acreditadas, controlando sus tokens API y credenciales protegidas vía Bcrypt.
Fuente	Tablero Jira CUN-19.
Prioridad	Alta
Criterios de Aceptación	AC-19.1: Empleo exclusivo de borrado lógico en base de datos PostgreSQL para salvaguardar la auditoría histórica de reportes.

RF-020 (CUN-20)	
Nombre	Pruebas de campo y métricas de rendimiento de la IA
Obligatoriedad	deberá
Descripción	El sistema deberá someterse a una evaluación final integrada para computar y exponer las métricas de precisión (F1-score, Accuracy $\geq 90\%$) del clasificador reentrenado, así como validar el cumplimiento de restricciones físicas de infraestructura local.
Fuente	Tablero Jira CUN-20.
Prioridad	Alta
Criterios de Aceptación	AC-20.1: Latencia total por pipeline ≤ 8 segundos. AC-20.2: Consumo controlado del entorno local operando bajo el umbral crítico ≤ 2 GB de memoria RAM libre.

4. Requerimientos no funcionales

Clasificados según la norma ISO/IEC 25010:2011 para la evaluación de la calidad del producto de software.

4.1. Eficiencia de desempeño

RNF-001 [CRÍTICO]	
Categoría	Eficiencia de desempeño – Tiempo de respuesta
Obligatoriedad	deberá
Descripción	El tiempo total de procesamiento del pipeline unificado (desde la ingesta en bruto vía scraping hasta la persistencia indexada en JSON) no deberá exceder los 8 segundos por lote de alertas.
Fuente	Cronograma Maestro – Restricciones de Latencia del Pipeline.
Prioridad	Alta
Verificación	Pruebas de carga automáticas con el script <code>sprint3_reasoning_demo.py</code> ; registro de tiempos en el log de ejecución.

RNF-002 [CRÍTICO]	
Categoría	Eficiencia de desempeño – Utilización de recursos
Obligatoriedad	deberá
Descripción	El Motor de Razonamiento Local y los módulos de orquestación en Python deberán operar bajo un techo estricto de memoria de ≤ 2 GB de RAM libre, garantizando su ejecución en hardware académico base.
Fuente	Acta de Constitución – Restricciones de Infraestructura.
Prioridad	Alta
Verificación	Monitoreo del consumo físico de memoria RAM mediante la librería <code>psutil</code> durante la ejecución síncrona del clasificador.

RNF-003 [CRÍTICO]	
Categoría	Eficiencia de desempeño – Capacidad de la interfaz web
Obligatoriedad	deberá
Descripción	El Dashboard administrativo en React deberá renderizar y actualizar el panel de control de agencias y el mapa histórico de alertas en ≤ 3 segundos bajo una conexión de red estándar de 10 Mbps.
Fuente	[<i>INFERIDO</i>] – Criterios UX de Nielsen Norman para sistemas de respuesta interactiva.
Prioridad	Alta

Verificación	Auditoría automatizada del frontend mediante herramientas de perfilado Web (Google Lighthouse / WebPageTest).
--------------	---

4.2. Fiabilidad, Seguridad y Compatibilidad

RNF-004	
Categoría	Fiabilidad – Tolerancia a fallos
Obligatoriedad	debería
Descripción	Ante interrupciones de red o caídas de las APIs externas de mensajería (WhatsApp/SMTP), el sistema deberá encapsular las alertas en colas locales persistentes (<code>data/raw/</code>) para reintentar su envío asíncrono automático sin pérdida de datos.
Fuente	Informe de Cierre del Sprint 3 – Gestión de Riesgos e Incidencias.
Prioridad	Media
Verificación	Desconexión controlada de la interfaz de red durante el tráfico saliente y validación de persistencia de reintentos en JSON.

RNF-005 [CRÍTICO]	
Categoría	Seguridad – Protección de datos
Obligatoriedad	deberá
Descripción	Toda información de identificación de los turistas finales (teléfonos, correos, nombres) administrada por las agencias asociadas deberá cifrarse en reposo (AES-256) en la base de datos PostgreSQL, cumpliendo con la Ley N.º 29733 (Ley de Protección de Datos Personales en el Perú).
Fuente	Acta de Constitución – Gestión de Supuestos y Seguridad.
Prioridad	Alta
Verificación	Inspección de esquemas físicos de la BD y verificación de almacenamiento de contraseñas vía <code>Bcrypt</code> con factor de costo ≥ 10 .

5. Apéndices

5.1. Apéndice A: Modelo de datos v3.0 (CuscoNodes Architecture)

Nota v3.0: El ecosistema de datos de *CuscoNodes* opera en una arquitectura híbrida optimizada. El backend administrativo y la gestión de agencias se consolidan en **PostgreSQL 15**, mientras que el flujo de procesamiento agéntico de tiempo real interactúa de manera directa y desacoplada mediante payloads estructurados en **Archivos JSON** persistentes localizados en `data/processed/`.

Entidad / Payload	Atributos principales
UsuarioSistema	usuario_id (PK), nombres, apellidos, email, password_hash (Bcrypt), rol [administrador_sistema / operador_agencia], fecha_registro, ultimo_acceso, activo (bool)
AgenciaViajes	agencia_id (PK), razon_social, ruc, direccion_fisica, token_api_acceso, limite_turistas, estado_suscripcion [activa / suspendida], fecha_afiliación
TuristaSuscrito	turista_id (PK), agencia_id (FK), nombres, apellidos, telefono_whatsapp, email, idioma_nativo [en / fr / pt / es], pais_origen, activo (bool)
AlertaClasificada (JSON Pipeline Interface)	alerta_id (PK/UUID), fuente_origen [rpp / perurail], titulo_original, texto_crudo, fecha_ingesta, urgencia [CRÍTICA / INFORMATIVA / IRRELEVANTE], tipo_evento [bloqueo_vias / clima / huelga], ubicaciones_detectadas (array_json), recomendaciones_locales, checksum_duplicidad
TraduccionAlerta	traduccion_id (PK), alerta_id (FK o referencia UUID), idioma_codigo [en / fr / pt], titulo_traducido, contenido_traducido, recomendaciones_traducidas, timestamp_traduccion
BitacoraNotificacion	despacho_id (PK), alerta_id (FK), turista_id (FK), canal [whatsapp / email], payload_enviado, estado_envio [enviado / fallido / reintento], intentos_realizados (int), fecha_despacho
ConfiguracionAgente	config_id (PK), clave_parametro [umbral_urgencia_sklearn / max_reintentos_canal / system_prompt_supervisor], valor_configuracion, descripcion_tecnica, ultima_modificacion

Notas de implementación v3.0:

- **Capa de Persistencia Relacional (PostgreSQL):** Garantiza el control estricto de accesos de agencias de viajes asociadas, la protección de tokens de consulta y el almacenamiento seguro de la información de contacto de turistas internacionales.
- **Capa No Relacional Desacoplada (JSON Inter-Módulo):** Mantiene la autonomía de ejecución de los agentes. El archivo hito finalizado en el Sprint 3 es `data/processed/alertas.cl`.

el cual actúa como la compuerta de lectura para el módulo de traducción automática del Sprint 4.

- **Seguridad de Identidad:** Se restringen rígidamente los roles a operativas reales del proyecto: administración central del pipeline de IA y visualización/suscripción de turistas por agencia de viajes.

5.2. Apéndice B: Casos de uso principales

Actor	Plataforma	Acción	Resultado esperado
Administrador de Agencia	Panel Web React	Registrar / Actualizar lista de Turistas	Sincronización inmediata en PostgreSQL; los turistas quedan listos para el envío automatizado de alertas de su idioma.
Orquestador Central System	Backend Engine (Python)	Ejecutar Pipeline de Razonamiento Local	Procesamiento en <8s; clasificación con <code>scikit-learn</code> y guardado automático del JSON consolidado.
Agente Supervisor (Sprint 4)	Multi-Agent Layer	Orquestar validación y llamada a Workers	Delegación de subtarefas de traducción a sub-agentes de forma síncrona sin corromper el estado general de la ejecución.
Turista Internacional	WhatsApp / Email Client	Recibir alertas e indicaciones locales	Recepción de un mensaje claro con símbolos visuales (emojis), recomendaciones prácticas y en su idioma nativo.
Administrador de CuscoNodes	Panel Web React	Auditar métricas físicas de la IA	Visualización gráfica del F1-Score, latencia del pipeline y control de consumo estricto de memoria RAM (≤ 2 GB).